大学物理实验（下）

写在前面

本篇供20级学生大学物理实验（下）期末考试参考复习使用，主要是根据考试题目和个人理解的一些总结。

不保证内容会考，就是个复习指南，不要想太多捏。

不保证内容的一定正确，基本都是百度和结合课本的，不作为唯一标准答案，很可能有不少错误。

by 温柔的风狮子

考试概况

本次考试涉及到的八个实验分别为：

- 声速的测量
- 偏振光实验
- 迈克尔逊干涉仪
- 超声光栅
- 霍尔效应测磁场
- 磁滞回线
- 光电效应
- 弗兰克-赫兹

本次考试的分数分配为：八个实验选七个做（70分），数据处理（30分）

本次考试的题型有单选题，填空题，操作题，判断题。**一定要携带计算器！**

下面，将根据数据处理部分和八个实验分别进行相关说明概括。

各版块说明

1. 数据处理（P4-P43）

个人观点：**这部分随缘吧，有一说一实验比这个分好拿。**

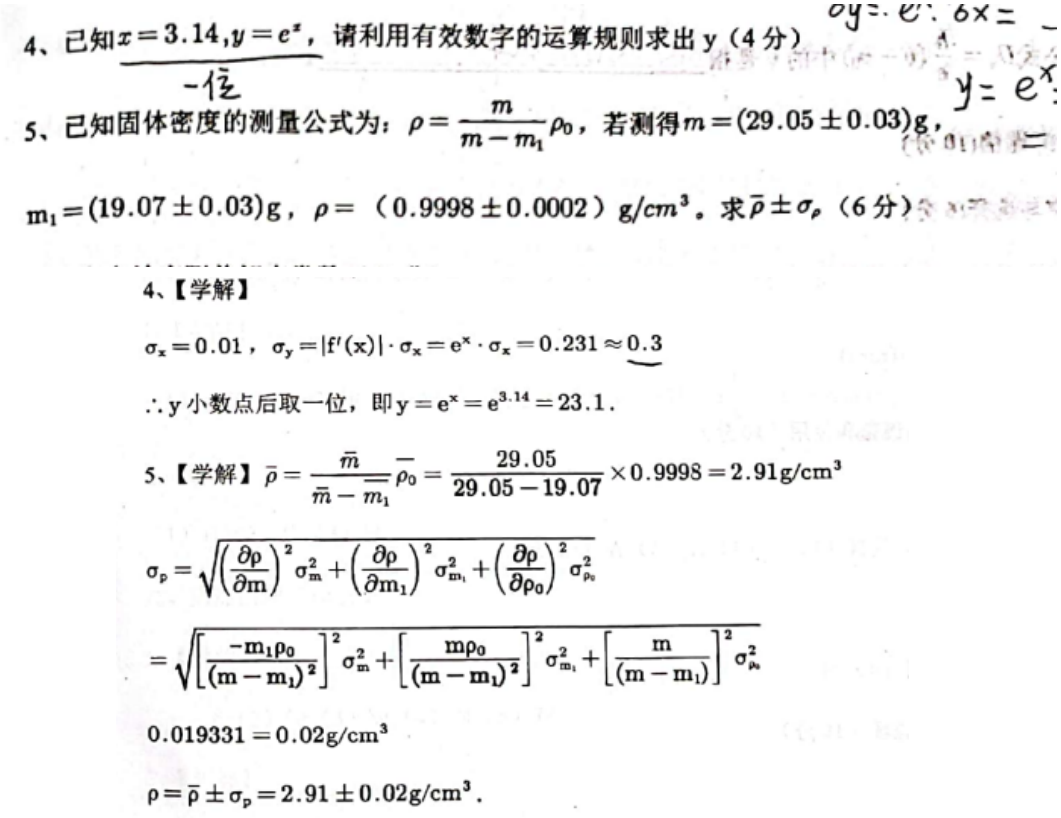
- 直接测量和间接测量
  - 计算直接测量量的平均值，不确定度，方差等。
  - 计算间接测量量的**不确定度**等
  - 一般来讲对于测量仪器的标准误差(取置信概率为 0.577 时)可以写为
  - $$\sigma_{仪}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Delta_{仪} \qquad (1-1-13)$$
  - 需要合并成为一个总标准不确定度 $\sigma_{合}$，根据标准误差合成公式，有
  - $$\sigma_{合}=\sqrt{\sigma_{A}^{2}+\sigma_{B}^{2}} \qquad (1-1-14)$$
    另外，在测量过程中常常采用相对不确定度来表示不同测量对象的可靠程度，即
  - $$E_{x}=\frac{\sigma_{合}}{\overline{x}}\times 100\% \qquad (1-1-16)$$
    上式就称为相对不确定度.
- **最小二乘法**和**逐差法**
  - 确定最小二乘法的斜率和截距

- 确定逐差法的具体计算
- 做出物理量之间的关系图像

- 误差相关问题
  - 判断是系统误差还是随机误差（偶然误差）~~还是粗大误差~~
  - 掌握部分具体仪器的仪器误差
  - 往一个方向旋转往往是**空程误差**
  - 随机误差的性质

> 由图可见，随机误差具有以下性质：
>
> （1）单峰性　绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大.
>
> （2）对称性　绝对值相同的正负误差出现的概率相同.
>
> （3）有界性　绝对值很大的误差出现的概率接近零.
>
> （4）抵偿性　随机误差的算术平均值随着测量次数的增加而减小，最后趋于零，即
>
> $$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta_i=0$$

- **有效数字与不确定度运算**
  - 判断加减乘除结果的有效数字位数->及具体结果
    1. 加减法运算规则：计算结果的最后一位，应取到与参加加减运算各项中某项最后一位最靠前的位置对齐进行四舍五入。如，3.14+1056.73+103-9.862=1153
    2. 乘除法运算规则：计算结果的有效数字位数保留到参加运算的各数中有效数字位数最少的位数相同，进行四舍五入。如，2.7×3.902÷3.4567=3.0
    3. 四则混合运算规则：按先括号，后乘除，再加减的顺序进行运算，每运算一步按上述规则取有效数长度，直至得到结果。
  - 具体到函数的不确定度运算，如Ln()，e^x等



4、已知$x=3.14, y=e^x$，请利用有效数字的运算规则求出 y（4 分）

5、已知固体密度的测量公式为：$\rho=\frac{m}{m-m_1}\rho_0$，若测得$m=(29.05\pm0.03)\text{g}$，

$m_1=(19.07\pm0.03)\text{g}$，$\rho=$（$0.9998\pm0.0002$）$\text{g/cm}^3$。求$\bar{\rho}\pm\sigma_\rho$（6 分）

4、【学解】

$\sigma_x=0.01$，$\sigma_y=|f'(x)|\cdot\sigma_x=e^x\cdot\sigma_x=0.231\approx0.3$

∴ y 小数点后取一位，即$y=e^x=e^{3.14}=23.1$.

5、【学解】$\bar{\rho}=\frac{\bar{m}}{\bar{m}-\bar{m}_1}\bar{\rho}_0=\frac{29.05}{29.05-19.07}\times0.9998=2.91\text{g/cm}^3$

$$\sigma_\rho=\sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial m}\right)^2\sigma_m^2+\left(\frac{\partial\rho}{\partial m_1}\right)^2\sigma_{m_1}^2+\left(\frac{\partial\rho}{\partial\rho_0}\right)^2\sigma_{\rho_0}^2}$$

$$=\sqrt{\left[\frac{-m_1\rho_0}{(m-m_1)^2}\right]^2\sigma_m^2+\left[\frac{m\rho_0}{(m-m_1)^2}\right]^2\sigma_{m_1}^2+\left[\frac{m}{(m-m_1)}\right]^2\sigma_{\rho_0}^2}$$

$0.019331=0.02\text{g/cm}^3$

$\rho=\bar{\rho}\pm\sigma_\rho=2.91\pm0.02\text{g/cm}^3$.

七、函数运算有效数字取位

函数运算不像四则运算那样简单，而要根据不确定度传递公式(1-1-24)来计算.先举两个例子，然后总结出函数运算有效数字取位的规则.

[例 1] 已知 $x=56.7, y=\ln x$，求 y.

因 x 的可疑位是在十分位上，所以取 $\sigma_x \approx 0.1$，利用不确定度传递公式 $\sigma_y = |f'(x)|\sigma_x$ 去估计 y 的误差位 $\sigma_y = \frac{\sigma_x}{x} = \frac{0.1}{56.7} \approx 0.002$，说明 y 的可疑位在千分位上，故有

$$y = \ln 56.7 = 4.038$$

[例 2] $x = 9°24'$，求 $y = \cos x$.

取 $\sigma_x \approx 1' \approx 0.000\ 29$，得 $\sigma_y = |\sin x|\sigma_x = 0.000\ 047\ 5 \approx 0.000\ 05$，因此有

$$y = \cos 9°24' = 0.986\ 57$$

综上可总结出函数运算有效数字取位的规则：已知 x，计算 $y=f(x)$ 时，取 σ_x 为 x 的最后一位的数量级，利用不确定度传递公式 $\sigma_y = |f'(x)|\sigma_x$ 估计 y 的可疑数码位置，y 的计算结果最后一位就取 σ_y 的那个位置.

2. 声速的测量（P182-P187）

实验图如下：

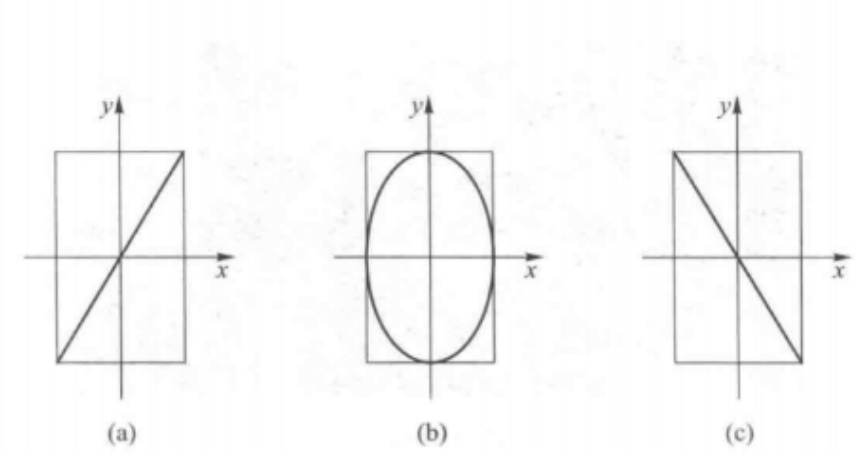
相关重点操作：

1. 实验基本方程：

$$v = \lambda f = 2\Delta l f$$

2. 空气中声速的测定实验用两个压电元件作换能器，一个换能器有高频电信号激振而产生声压，另一个作为接收换能器将高频变化的声压转换为电信号。压电陶瓷换能器是利用压电体的逆压电效应来实现电压和声压之间的转换，即在交变电压下使用压电体产生机械振动，而在空气中激发出声波，压电陶瓷片可以将声压的变化转化为电压的变化，用来接收信号。

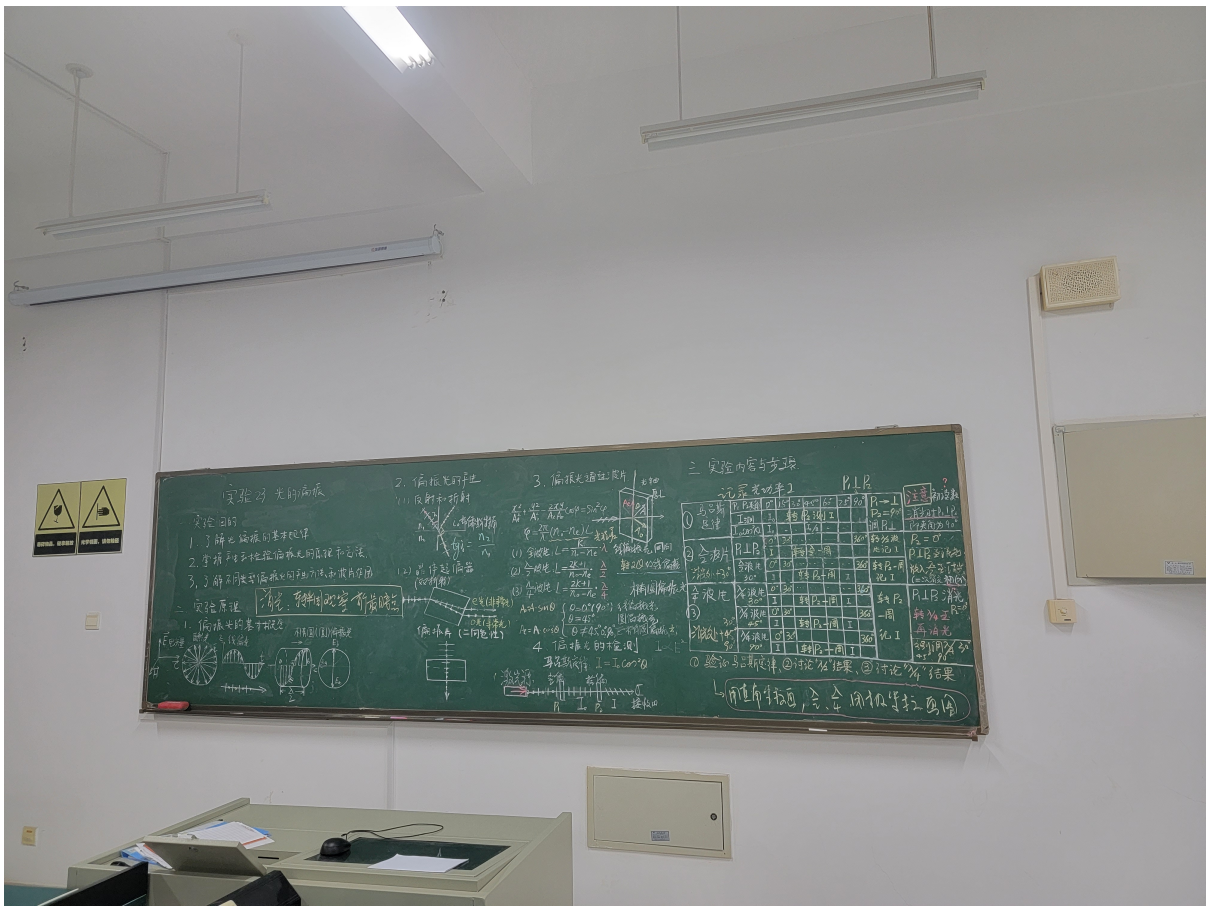
3. 共振干涉法（驻波法）中，示波器调至显示Y模式，示波器Y连接S2，显示S1发射波与S2反射波干涉形成的波形，观察到的为正弦波。首次移动到振幅较大处，需要手动调节信号发生器的输出频率。
4. **共振干涉法**中，相邻共振态之间移动λ/2，即**信号每次周期性变化，S1和S2之间距离改变λ/2。**
5. **相位比较法**（行波法）中，示波器调至**XY**模式，示波器X连接S1，且图形变化为:**每2φ恢复原斜率直线**（波长为λ），下图三个图形分别相位差间隔φ/2，(a),(c)之间波长相差λ/2



6. 摇动手柄需要注意往一个方向转，以避免**空程误差。**
7. 实验误差主要来源：
   （1） 摇柄运动不均匀，易误读数据
   （2） 游标读数不准
   （3） 来回转动手柄，产生空程误差
   （4） 因为v=fλ，如f不是最佳值，后面测量无法进行，数据减少，误差就增大。

3. 偏振光实验（P176-P182）（最近没考过，不建议选择，有点迷惑）

实验图如下：



相关重点操作：

1. 偏振：振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振。线偏振光的振动方向与波片的光轴夹角为θ或π/2，或者通过1/2波片仍为线偏振光。检验偏振光的类型方法如下图：

表一 检验偏振光的类型[2]

第一步	令入射光通过偏振片 1，改变偏振片 1 的透振方向 P_1，观察透光强度的变化				
观察到的现象	有消光	强度无变化		强度有变化但无消光	
结论	线偏振	自然光或圆偏振		部分偏振或椭圆偏振	
第二步		a. 令入射光一次通过 1/4 波片和偏振片 2，改变偏振片 2 的透振方向 P_2，观察透射光的光强度变化		b. 同 a，只是 1/4 波片的光轴方向必须与第一步中偏振片 1 产生的强度极大或极小的透振方向重合	
观察到的现象		有消光	无消光	有消光	无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振	部分偏振

2. 马吕斯定律，注意为摆放仪器顺序为：光源->起偏器->（波片）->检偏器->接收器（做实验时从90°->0°）：

$$I = I_0 * cos^2\theta$$

3. 消光：**只有完全线偏振光才会在通过偏振片以后产生消光现象。**而且，必须偏振片的偏振化方向和入射偏振光的偏振化方向严格垂直才会消光。所以，可以通过消光时，偏振片的偏振化方向判断入射光的偏振化方向。

4. 判断波片的类型：

如图 1 所示，线偏振光垂直入射后，分解为 o 光与 e 光，由于他们在晶体中传播速度不同，产生固定相位差：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)\,d \qquad (1)$$

其中 λ 为入射光的波长；n_e、n_o 分别为 e 光与 o 光折射率；d 为晶片厚度。

$\delta = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ 的波片称为 1/4 波片；同理，

$\delta = (2k+1)\pi$ 的波片称为 1/2 波片；$\delta = 2k\pi$ 的波片称为全波片。

5. 1/2波片：其可由两块光轴平行的1/4波片组合。若检偏器和起偏器原先就处于消光位置，将1/2波片旋转360°将发生四次消光。若将1/2波片固定，转动检偏器，将发生两次消光。
6. 1/2波片主要可以改变线偏振光的振动方向或者是椭圆偏振光的长轴方向，而无法改变偏振的类型，入射光与光轴夹角为θ时，经过1/2波片出射光与入射光夹角为2θ。
7. 1/4波片：线偏振光通过1/4波片后可能产生线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光

   1/4 波片让线偏振光正交分解，当入射角$\theta = k\frac{\pi}{2}$时形成线偏振光；当

   $\theta = k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$时形成圆偏振光。当 θ 取其他角度时，出射光为椭圆偏振光。

8. 偏振光的鉴别。

   线偏振光：转动检偏器会出现“消光”现象。

   自然光与圆偏振光：转动检偏器出射光强保持不变。但圆偏振光通过1/4波片转化为线偏振光，而自然光则不会，再加上检偏器即可鉴别自然光与圆偏振光。

   椭圆偏振光与部分偏振光：转动检偏器出射光强出现极大和极小值，但不会“消光”。用1/4波片可把椭圆偏振光转化为线偏振光，而部分偏振光则不会，再加上检偏器即可鉴别自然光与圆偏振光。

9. 1/4波片实验中未出现圆偏振光的原因

   实验中不为圆偏振光原因可能为：

   ①. 光学元件没有和光轴完全垂直，引发角度误差。

   ②. 波片对于 o 光和 e 光的吸收程度不完全相同。

   ③. 仪器本身原因，包括激光器的波动导致数值读取误差以及光功率计的最小读数限制。

   ④. 玻片并非完全均匀而且并非与激光的波长完全吻合。

4. 迈克尔逊干涉仪（P148-P153）

实验图如下：

相关重点操作：

1. 实验涉及的公式如下：

   （A） 计算钠光波长

   $\bar{\lambda}=\dfrac{2\Delta h}{\Delta N}$ 其中：Δh为膜厚的改变量，ΔN为视场中移动的条纹数目（读数为小数点后五位，最后一位估读）

   （B）计算钠双线波长差

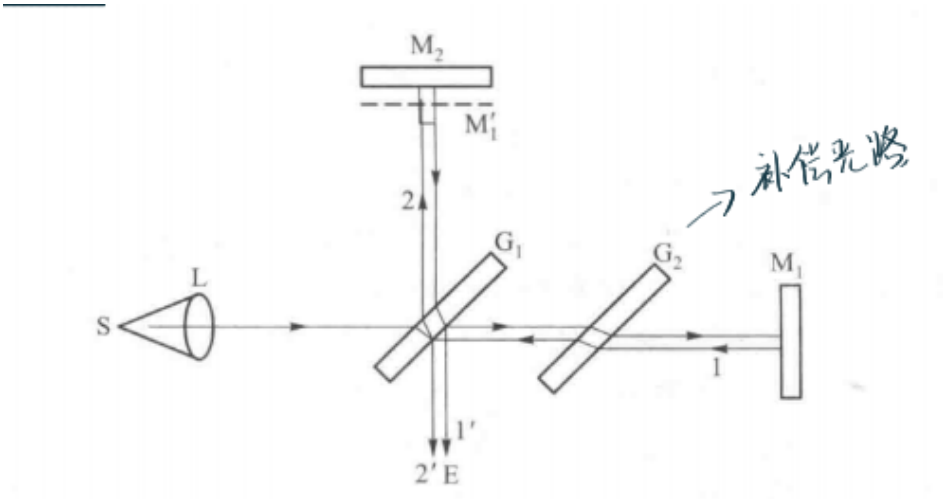
   $\Delta\bar{\lambda}=\dfrac{(\bar{\lambda}_0)^2}{2\Delta h'}$ 其中，$\Delta h'$为M_2镜移动的距离，$\bar{\lambda}_0$为两种光的平均波长。（读数为小数点后三位，最后一位估读）

   （C）计算薄膜厚度

   $$2(n-1)t=\Delta N\lambda$$ 其中：t为所求厚度，n为折射率，ΔN为视场中移动的条纹数目

2. 等倾圆环中，从中央到边缘，级次由高到低。等倾干涉定域在无穷远处。

3. 实验结构图如下：



4. 玻璃片G1其分光的作用，玻璃片G2起补偿光程的作用，称为补偿玻璃。

5. 调节M1镜（定镜）可以使十字架垂直。平面镜M2由旋钮控制，可以移动。等倾干涉时，M1与M2垂直。M1与M2'之间形成空气薄膜。

6. 粗动手轮为1mm，微动手轮为0.001mm，眼睛移动时若出现“冒出”的情况需调节水平/竖直拉簧。

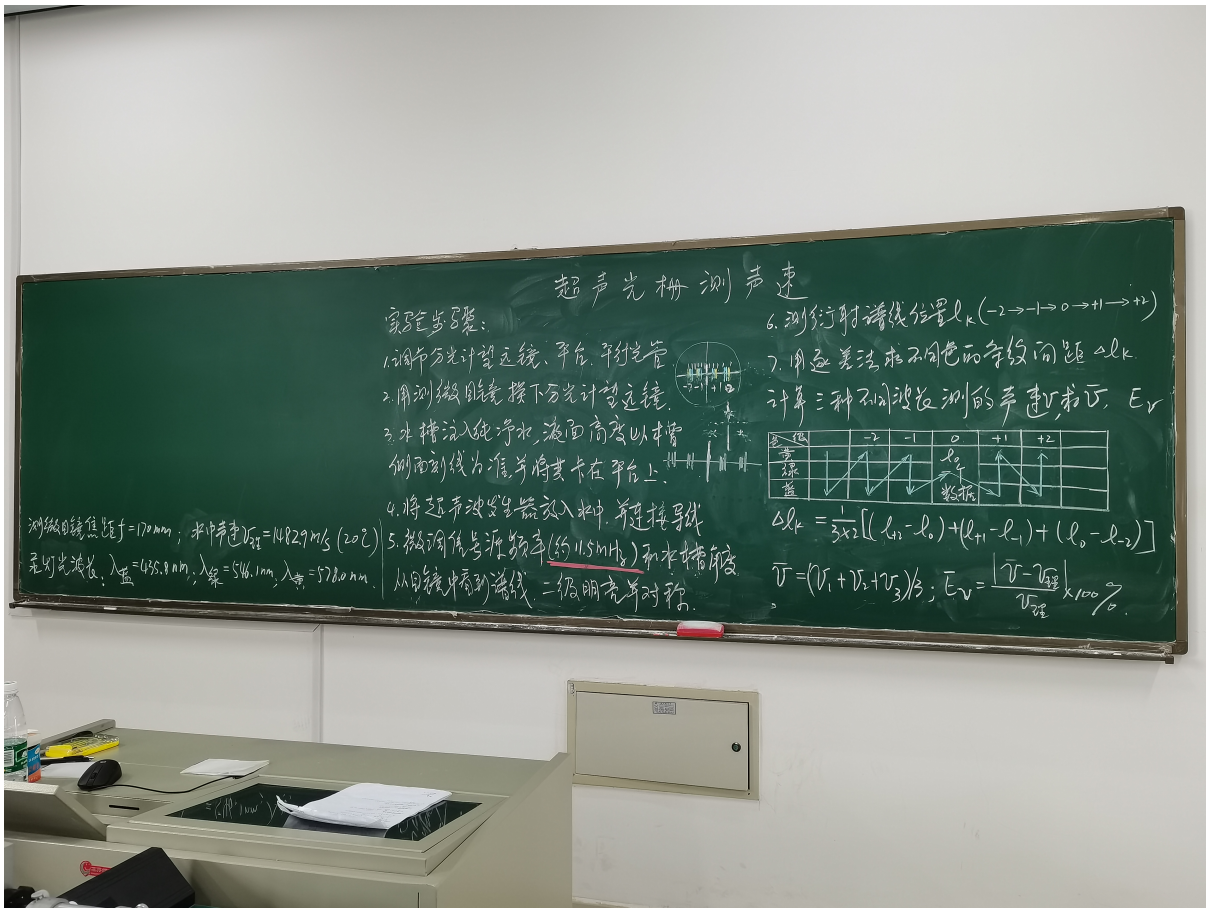
7. 厚度每增加λ/2，会“冒出”一级条纹，反之将会“内缩”一级条纹。

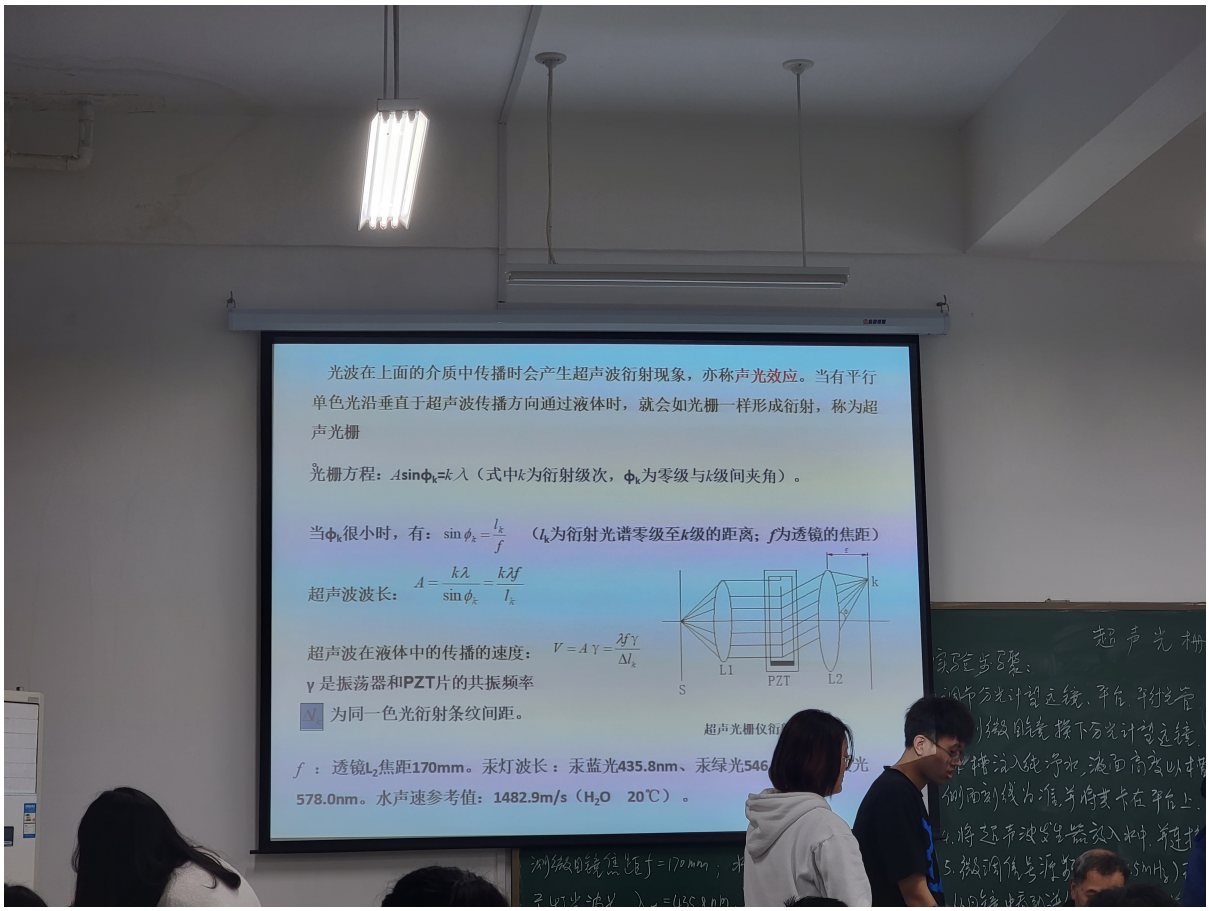
8. 若M1与M2不严格垂直，会转为等厚干涉。（等倾干涉的特征为同心圆）

9. 摇动手柄需要注意往一个方向转，以避免空程误差

5. 超声光栅（P187-P192）

实验图如下：





相关重点操作：

1. 实验涉及的公式如下：

(A) 光栅方程

$$A\sin\phi = k\lambda \text{：其中}\lambda\text{为光波波长}$$

$$\sin\phi = \frac{l_k}{f}$$

(B) 超声波波长计算

$$A = \frac{k\lambda}{sin\phi} = \frac{k\lambda f}{l_k}$$

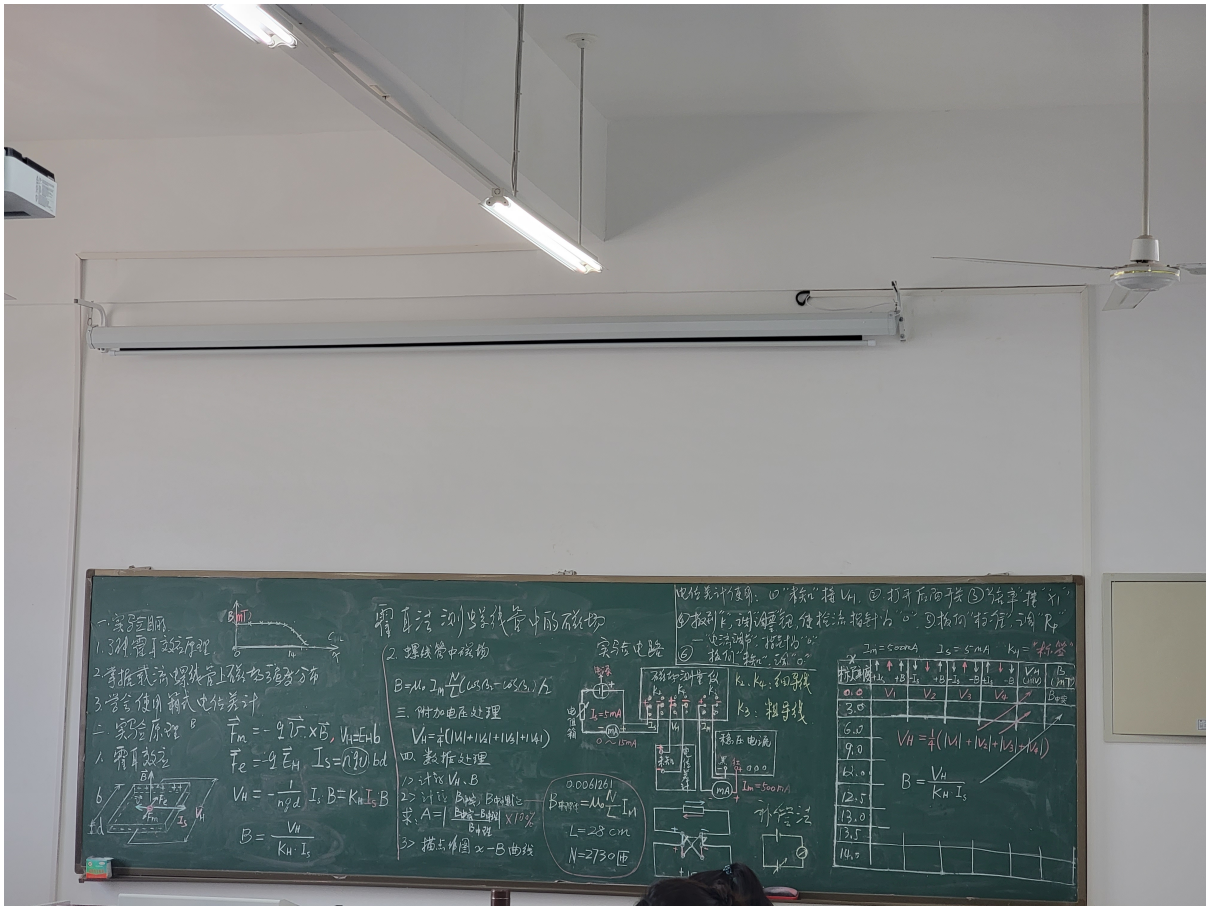
(C) 传播速度

$$v = \bar{A}\gamma \text{ 其中：}\gamma\text{为振荡器与}PZT\text{片的共振频率}$$

2. PZT为（锆钛酸铅）压电陶瓷，利用逆压电效应产生超声波。驻波的振荡使得液体的折射率发生变化，进而产生类似衍射的效果，故称作超声光栅。
3. 在本实验中，光栅常数指的是超声波的波长。本实验以低压汞灯作为光源，颜色顺序为 左：黄绿蓝 右：蓝绿黄。测量目镜的最小刻度为**0.01mm**，读数时需要保留**三位小数。**
4. 实验前需要调整分光计，使得望远镜光轴与分光计旋转主轴垂直，平行光管的光轴与望远镜的主轴平行。同时，需要做到光线传播方向与超声波传播方向垂直。（分光计的调整为**自准直法**）**（ps 课本写的自准直法，我不知道答案为什么写二次成像法？但看起来答案也没错？我不明白）**
5. 实验时间不宜过长，原因如下：
    - 声波在液体的传播与液体温度有关，时间过长温度会在小范围变动
    - 信号源工作时间过长，高频下可能会电路过热而损坏。
6. 条纹数目过少的原因
    - 光线传播方向与超声波传播方向不垂直
    - 狭缝宽度过大
    - 信号源的频率并非压电陶瓷的共振频率
7. 在计算v时，误差影响最大的是：测微目镜中读出的两条纹间距△l（其中，△l黄>△l绿>△l蓝）
8. 压缩处液体折射率大，稀疏处液体折射率小。
9. 同一级条纹之间，黄绿条纹之间的距离小于绿蓝条纹之间的距离

6. 霍尔效应测磁场（P109-P116）

实验图如下：



相关重点操作：

1. 实验涉及的公式如下：

$$\bar{V}_H = 1/4(|V_1| + |V_2| + |V_3| + |V_4|)$$

$\bar{B} = \dfrac{\bar{V}_H}{K_H I_S}$ 其中：$K_H = -\dfrac{1}{nqd}$为霍尔片的灵敏度，一般来说越大越好。n为载流子浓度，d为材料厚度

2. 如果在一块矩形半导体薄片上沿X轴方向通以电流I，Z方向加磁场B，则在垂直于电流和磁场的方向（即y轴方向）上产生电势差VH，这一现象称为霍耳效应。
3. 霍尔效应测磁场是通过改变电流和磁场的方向来消除负效应引起的附加电压的。测量时，只要K2、K3中有一个换向，K4都要换向，K4控制VH。
4. 常用半导体材料制作霍尔片，可根据描述判断方向及元件类型。

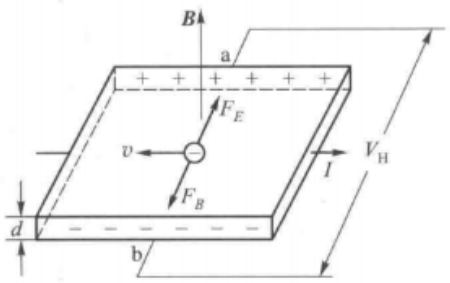


图 3-7-1　n 型霍耳元件

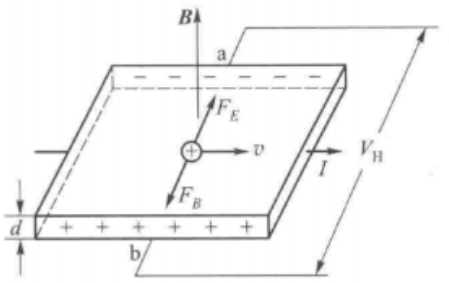


图 3-7-2　p 型霍耳元件

5. 励磁线圈不宜长时间通电，否则会因线圈发热影响测量效果。一般励磁电流(500、1000ma）远大于工作电流（4-5ma)（由干电池提供）。
6. 在测量霍耳电压中，假定已测过V1(+I,+B),若测V2（-I，+B),即改变了霍耳元件中工作电流方向，则连接干电池的开关K2必须换向。
7. 由于对称性，本实验只需要测量X从0-14即可

7. 磁滞回线（P220-P229）

实验图如下：

相关重点操作：

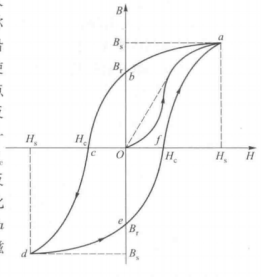
1. 实验涉及的公式如下：

$$H=\frac{N_1u_1}{R_1L}=\frac{2\sqrt{2}N_1I_x}{L}=\frac{2\sqrt{2}N_1S_xx}{L}\ X\text{轴定标，}S_x=\frac{I_x}{x}\text{，由最小二乘法求得}$$

$$B=\frac{R_2CU_c}{N_2S}=\frac{2\sqrt{2}R_2CU_y}{N_2S}=\frac{2\sqrt{2}R_2CS_yy}{N_2S}\ Y\text{轴定标，}S_y=\frac{U_y}{y}\text{，由最小二乘法求得}$$

2. 实验的曲线如图：

图 4-7-1 表示铁磁质的这种性质，设铁磁质在开始时没有磁化，如磁化场 H 逐渐增加，B 将沿 Oa 增加，曲线 Oa 称为起始磁化曲线，当 H 增大到某一值时，B 几乎不变，此时磁化已达到饱和，B_s 称为饱和磁感应强度．若将磁化场 H 减小，则 B 并不沿原来的磁化曲线减小，而是沿图中 ab 曲线下降，即使 H 降到零（图中 b 点），B 的值仍接近于饱和值，与 b 点对应的 B 值，称为剩余磁感应强度 B_r（剩磁）．当加反向磁化场 H 时，B 随之减小，当反向磁化场达到某一值（如图中 c 点）时，$B=0$，与 Oc 相当的磁场强度 H_c 称为矫顽磁力．当反向场继续增加时，铁磁质中产生反向磁感应强度，并很快达到饱和．逐渐减小反向磁化场，减到零，再加正向磁化场时，则磁感应强度沿 $defa$ 变化，形成一闭合曲线 $abcdefa$，这条闭合曲线称为磁滞回线．



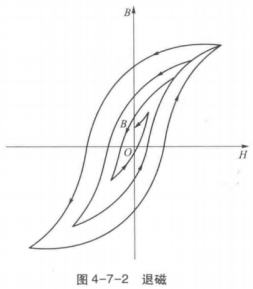


图 4-7-2 退磁

a点：饱和磁感应强度

b点：剩余磁感应强度Br（剩磁）

c点：矫顽（磁力）

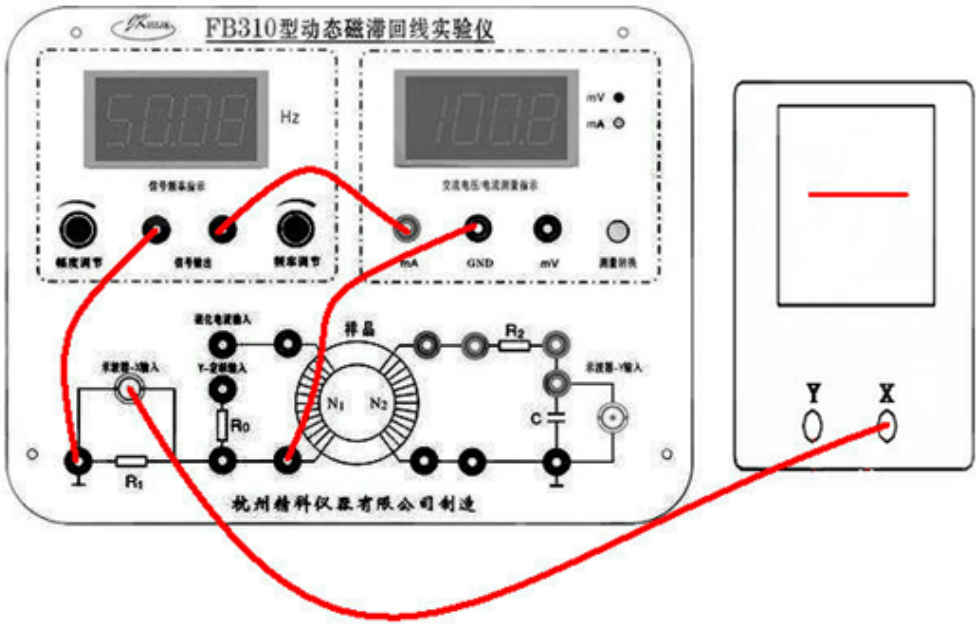
图二：退磁曲线

3. 磁滞现象是指材料磁化时，材料内部磁感应强度B不仅与当时的磁场强度H有关，而且与之前的磁化状态有关。
4. 软磁材料：变压器（磁滞回线窄而长，反复磁化所产生的热与磁滞回线包围的面积成正比）

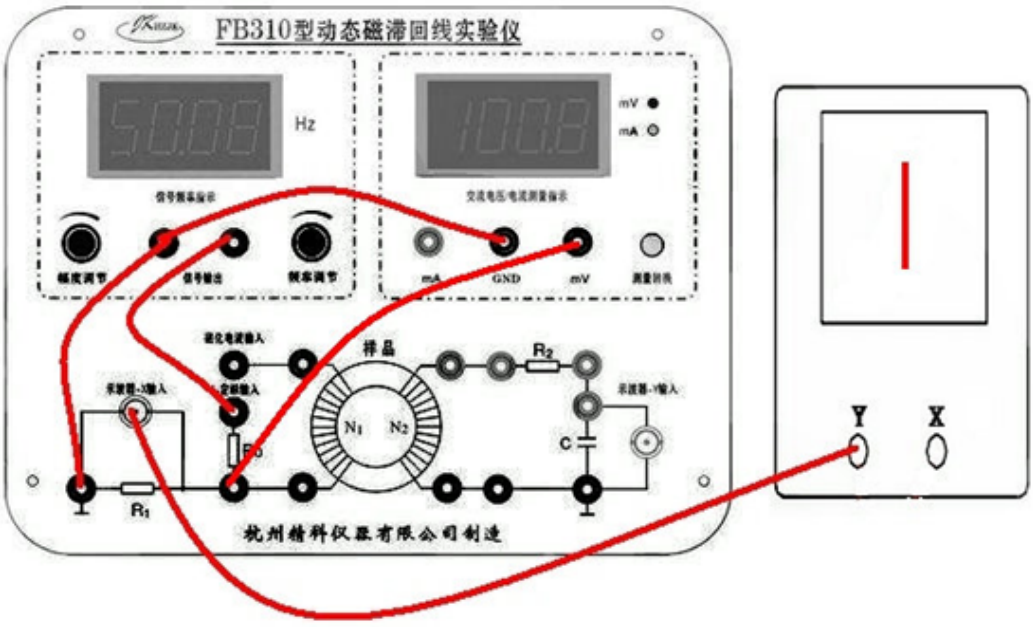
   硬磁材料：永磁铁（磁滞回线较宽，Br，Hc均很大）

   根本区别：矫顽磁力Hc的差别，软磁较小硬磁较大。
5. 实验前先将实验仪的"幅度调节"旋钮逆时针到底，使输出信号为最小，屏幕为一条水平直线。
6. 在X轴定标中，测出光点沿x轴的偏转大小与电压u1的关系，进而可确定H。在Y轴定标中，测出光点沿y轴的偏转大小与电压u1的关系，进而可确定B。
7. 线路接线

   H定标（X轴定标）

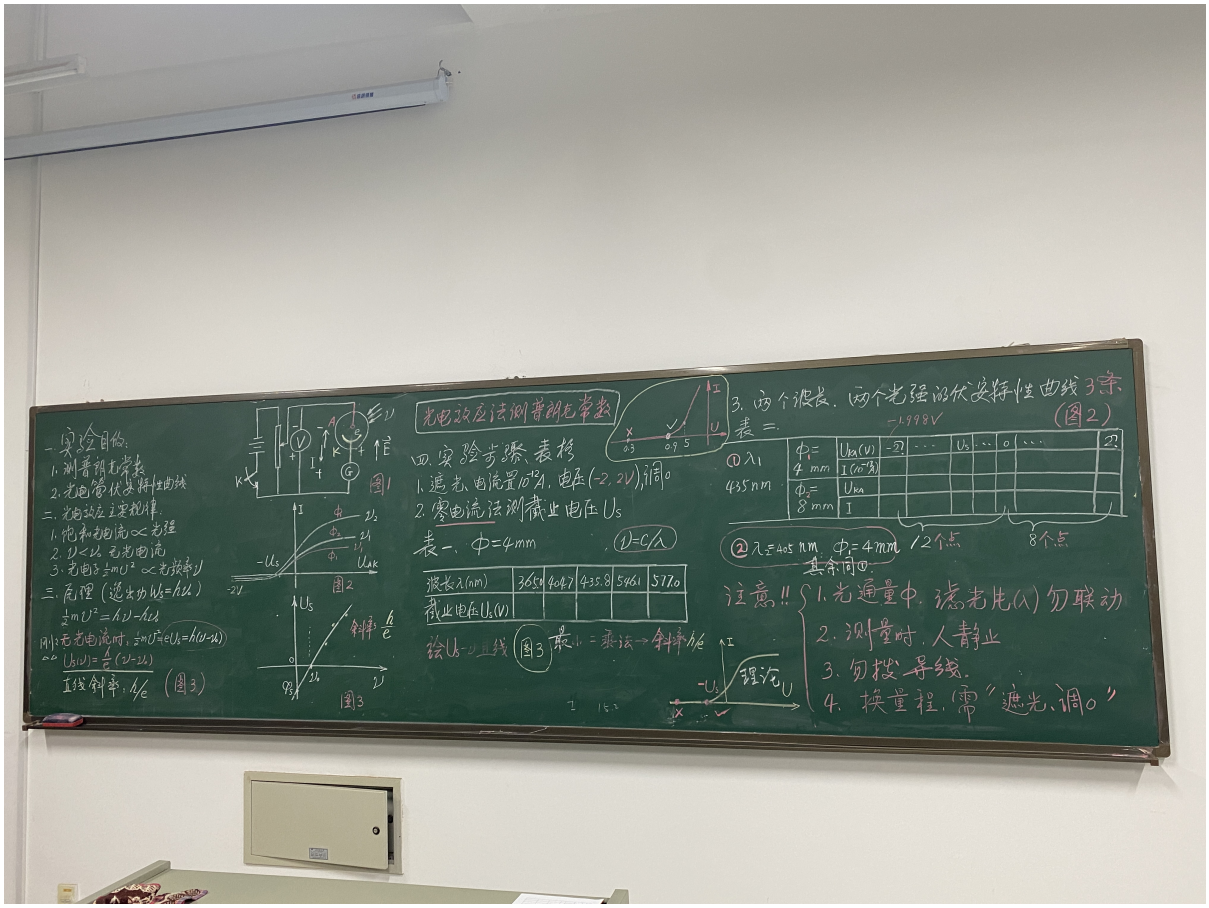


   B定标（Y轴定标）



8. 光电效应测普朗克常数（P153-P161）

实验图如下：



相关重点操作：

1. 实验涉及的公式如下：

$$\frac{1}{2}mv^2=h\gamma+A \quad \text{逸出功} A(U_s)=h\gamma_0 \quad \gamma\text{指不同入射（单色）光的频率}$$

$$eU_0=\frac{1}{2}mv_0^2$$

代入上式，有

$$eU_0=h\gamma-A \quad \text{则} U_0=\frac{h}{e}\gamma-\frac{A}{e} \quad \text{令} k=\frac{h}{e}\text{，根据最小二乘法求得} k \text{即可利用} h=ke \text{求出} h$$

2. 光电效应反应光的粒子性，光子的能量与光的频率成正比，光在空间传播时，是不连续的，是一份一份的，每一份光叫做一个光子。
3. 光电效应是瞬时效应，一经照射立即产生光电子。光子的最大初动能与入射光的强度，光的照射时间无关，仅随入射光频率增大而增大。只有入射光的波长小于使该金属发生光电效应的极限波长，才能发生光电效应现象。
4. 在光电流曲线中，孔径越大的曲线越高，波长越小的曲线越高。如果入射光的频率大于极限频率时，增大入射光强度，光电流会增大。发生光电效应时，单位时间内从金属内逸出的光电子数目与入射光强度成正比。
5. 实验主要通过零电流法和补偿法测量截止电压。实测曲线与理论曲线不同的原因是实测的光电流实际上是阴极光电子发射形成的光电流，阳极光电子发射形成的反向电流和光电管的暗电流的代数和。
6. 实验的误差来源：

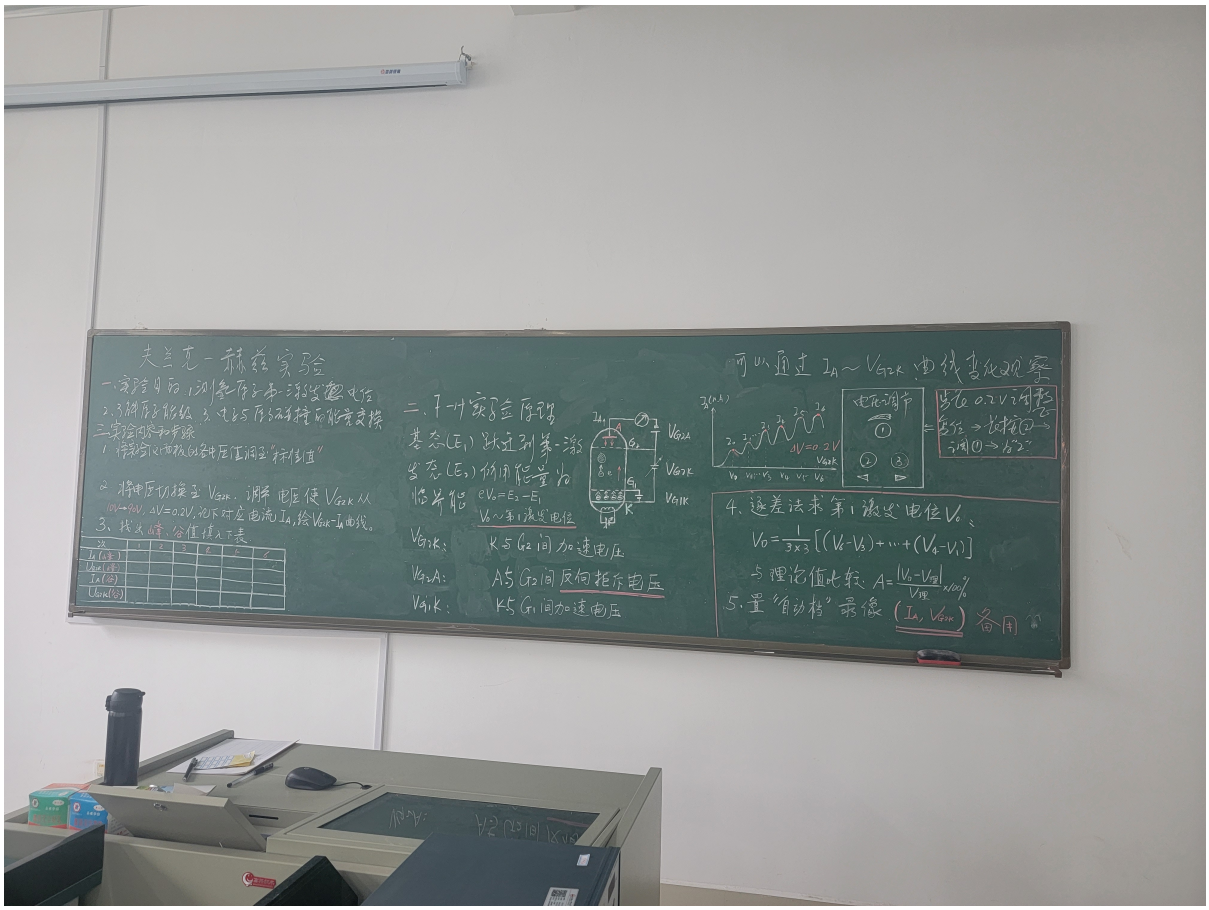
- 测量仪器不够精确
- 单色光不够严格

7. 直接作为截止电压的原因：

由于本实验仪器的电流放大器灵敏度高，稳定性好；光电管阳极反向电流，暗电流水平也较低. 在测量各谱线的截止电压 U_0 时，可采用零电流法，即直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_0. 此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小，用零电流法测得的截止电压与真实值相差较小，且各谱线的截止电压都相差 ΔU，对 U_0-ν 曲线的斜率无大的影响，因此对 h 的测量不会产生大的影响.

9. 弗兰克-赫兹（P254-P260）

实验图如下：



相关重点操作：

1. 实验涉及的公式如下：

$$h\gamma = E_m - E_n \quad \text{当电子能量}eu\text{很小时，} eu_0 = E_2 - E_1$$

2. 实验原理图如下：

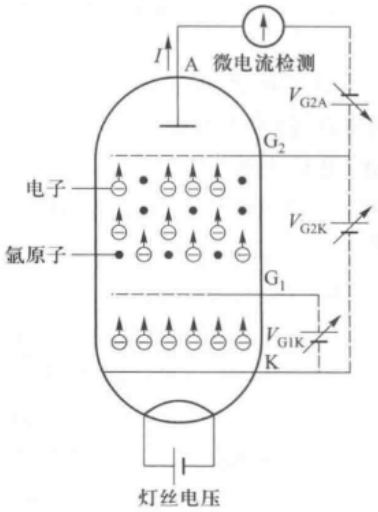


图 4-11-1 弗兰克-赫兹原理图

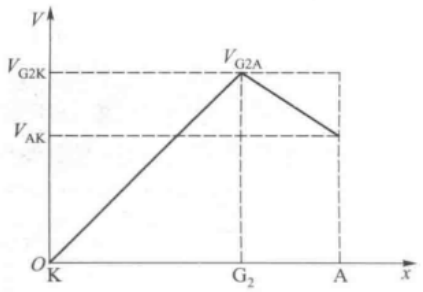


图 4-11-2 弗兰克-赫兹管管内空间电位分布

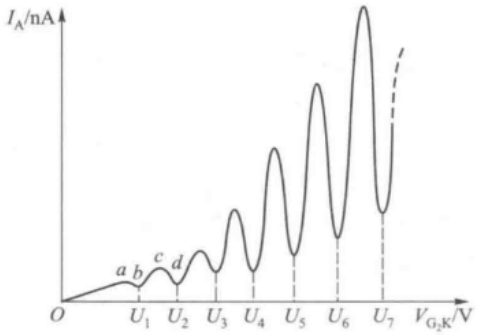


图 4-11-3 弗兰克-赫兹管 I_A-V_{G2K} 曲线

3. Vg2a为反向拒斥电压，作用是筛去小能量电子。本实验中需要连续调节的电压是Vg2k。

4. 本实验最初通过测定氩原子元素的第一激发电势证明原子能级的存在。本次实验中，测量的也为氩原子的第一激发态电压，做实验前需要预热。

5. 原子只能较长的停留在一些稳定状态（定态），其只能从一个定态跃迁到另一个定态。

6. 手动模式下的使用：

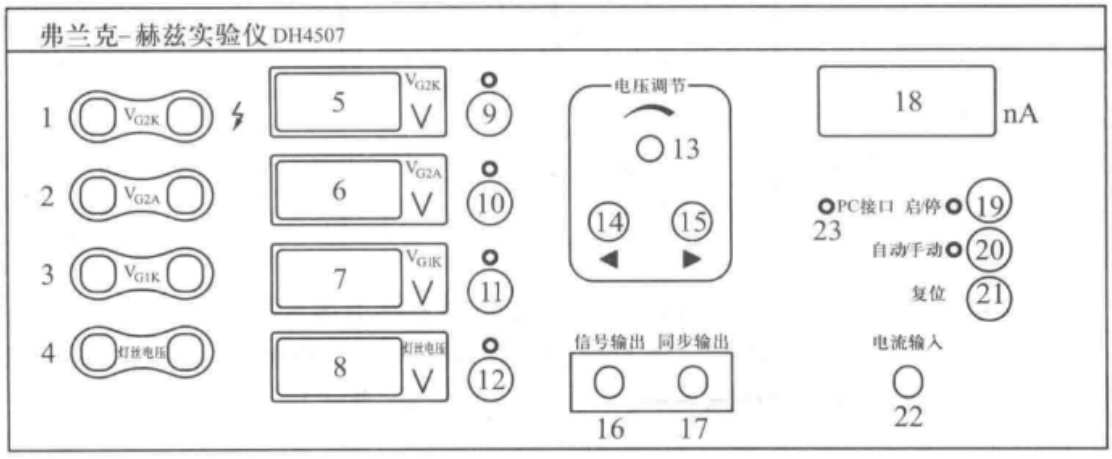


图 4-11-5 测试仪面板功能图

13,14. 组合功能,在手动模式 V_{G2K} 设定时,按住 14 键不放,顺时针旋转 13 设定 V_{G2K} 最小步进值,可以设定为 0.1 V,0.2 V 和 0.5 V 步进,默认为 0.1 V;